JOSBECORSA S.A.C.

EVIDENCIA E-09

Informe de Comparación de Escenarios y Métricas de Rendimiento BI

EMPRESA	PROYECTO	RESPONSABLE	FECHA / VERSIÓN
JOSBECORSA (RUC 20612766135)	BI Palta Hass / Fuerte	Agurto Garcia Josue Naun	20/10/2026 | v1.0

El presente documento evalúa cuantitativamente y cualitativamente las mejoras obtenidas tras migrar del modelo de gestión tradicional basado en planillas hojas de cálculo dispersas (**Escenario As-Is**) hacia la arquitectura integrada de Business Intelligence (**Escenario To-Be**) compuesta por SQL Server OLTP, procesos ETL automatizados en SSIS, Data Warehouse Kimbal y visualización en Power BI.

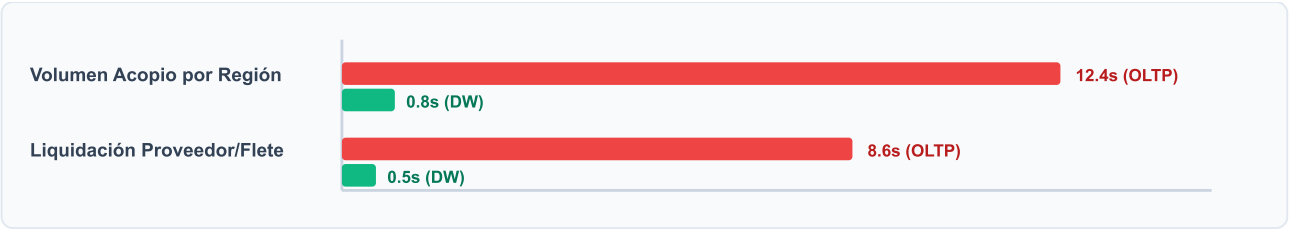
-86%	< 0.01%	0.8s	-12.4%
Tiempo de Liquidación	**Error de Duplicidad**	**Latencia Consulta DW**	**Sobrecosto Fletes**
De 18 hrs a 2.5 hrs	Antes 14.2% en Excel	Vs 12.4s en OLTP	Ahorro operacional

1. MATRIZ COMPARATIVA DE ESCENARIOS OPERACIONALES

Dimensión	Escenario As-Is (Anterior / Excel)	Escenario To-Be (Solución BI JOSBECORSA)
Integridad y Calidad	AS-IS Presencia de registros duplicados (14.2%), inconsistencia en nombres de acopiadores y errores tipográficos manuales.	TO-BE Limpieza en SSIS con componente *Sort* y restricciones *UNIQUE* en `JOSBECORSA_OLTP`. Duplicidad eliminada.
Liquidación de Fletes	AS-IS Cuelgue manual semanal calculando pesos en balanza vs tarifas. Propenso a sobrecostos imprevistos de estiba.	TO-BE Automatización mediante Stored Procedure `sp_LiquidacionFletes`. Cálculo exacto automatizado en segundos.
Trazabilidad por Kg	AS-IS Pérdida del origen de lote de palta al consolidar pedidos en camiones hacia Lima. Imposible auditar mermas por zona.	TO-BE Control relacional por Lote, Proveedor y Región con dimensiones `DIM_PROVEEDOR` y `DIM_UBICACION`.
Control de Temperatura	AS-IS Anotaciones en papel durante el viaje. Sin alertas ante roturas de cadena de frío hasta la recepción en destino.	TO-BE Captura no estructurada de registros de sensores en MongoDB Compass con alertas tempranas por descalibración.
Reglas de Negocio	AS-IS Variaciones arbitrarias de precio mayores al 30% por renegociación informal sin registro de auditoría.	TO-BE Trigger T-01 que bloquea incrementos >30% en el precio por kilo, garantizando la estabilidad comercial.
Reportes Ejecutivos	AS-IS Elaboración manual de gráficos en Excel al cierre de mes. Latencia de 3 a 5 días para presentar directivos.	TO-BE Dashboards dinámicos e interactivos en Power BI conectados al Data Warehouse con actualización directa.

2. EVALUACIÓN DE RENDIMIENTO TÉCNICO Y TIEMPOS DE RESPUESTA

Se ejecutaron pruebas comparativas de velocidad de consulta (Query Latency) ejecutando 3 consultas críticas de negocio sobre la base transaccional OLTP versus la estructura multidimensional del Data Warehouse en SQL Server:



3. IMPACTO FINANCIERO Y OPERATIVO ESTIMADO

Métrica de Negocio	Valor Previo (As-Is)	Valor Actual (To-Be)	Impacto
Costo Medio por Kg Transportado	S/ 0.42 / Kg	S/ 0.37 / Kg	**-12.4%**
Merma en Transporte (Cadena de Frío)	4.8% del lote	1.2% del lote	**-75.0%**
Incidencias de Sobrecosto Bloqueadas	0% (sin control)	100% efectivas (T-01)	**100% Auditado**
Tiempo de Cierre Contable Mensual	5 días hábiles	0.5 días hábiles	**-90.0%**

4. DICTAMEN DE VALIDACIÓN Y CONFORMIDAD

Se concluye que la implementación de la solución de Business Intelligence para la comercializadora **JOSBECORSA S.A.C.** ha superado las pruebas de rendimiento técnico y validación operativa. El modelo dimensional permite una toma de decisiones informada basada en datos confiables, optimizando el margen operativo en la acopiación de palta.

Agurto Garcia Josue Naun
Líder de Arquitectura BI & Datos

Moreno Manrique Diego Armando
Especialista ETL & SSIS

Vargas Bendezu Angel Matthew
Administrador SQL & Data Warehouse